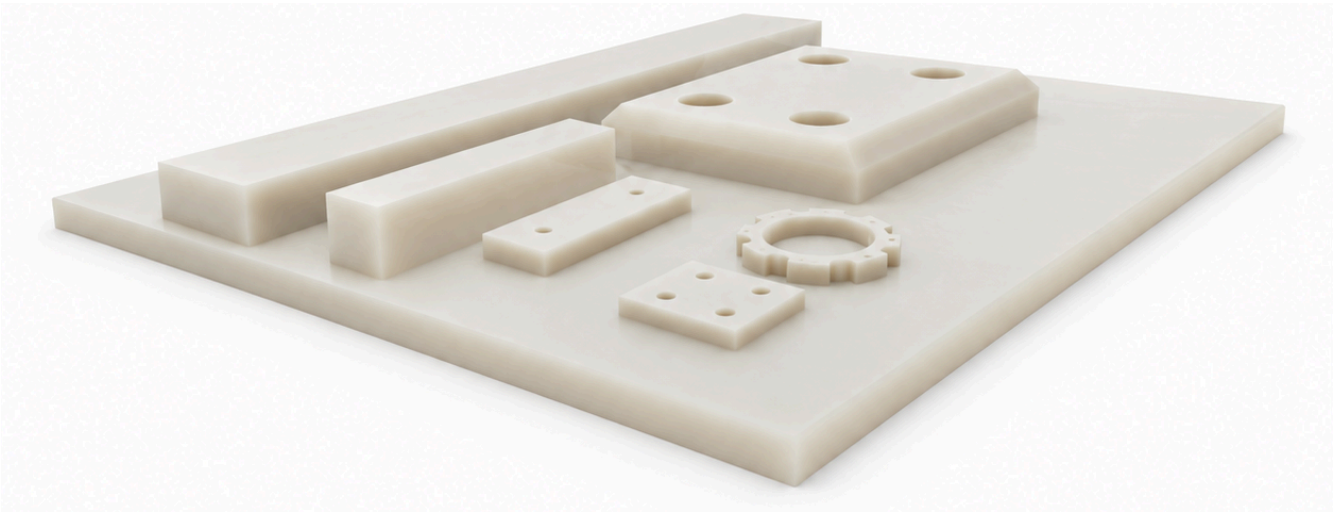
maatwerk kunststof.nl

Nylon PA platen & maatwerk

Plaattoleranties, materiaalkeuze en CNC-bewerkingen



Technische brochure

PA6 / PA66 - plaat, staf en maatwerkdelen

Ruw plaatmateriaal

Nylon PA is een sterke en slijtvaste technische kunststof met goede glij-eigenschappen en hoge mechanische belastbaarheid. De maat van ruw plaatmateriaal wijkt af van de nominale maat. Voor maatkritische onderdelen wordt daarom uitgegaan van de gemeten uitgangsdikte, vochtconditie en voldoende bewerkingsmarge.

Materiaal	Dichtheid	Technisch karakter
PA6	ca. 1,14 g/cm3	allround; taai, goed verspaanbaar en gunstig geprijsd
PA66	ca. 1,15 g/cm3	hogere stijfheid en warmtebestendigheid dan PA6
Gemodificeerd PA	grade-afhankelijk	o.a. oliegevuld, MoS2, glasgevuld of slijtagegemodificeerd

Diktetolerantie - geextrudeerd PA6

Nominale dikte mm	Typische ruwe tolerantie mm
5 - 6	+0,20 / +0,70
8 - 10	+0,20 / +1,00
12 - 25	+0,30 / +1,50
30 - 50	+0,50 / +2,50
60 - 70	+0,50 / +3,50
80 - 100	+0,50 / +5,00

Lengte- en breedtemaat - ruw plaatmateriaal

Maatrichting	Ruwe tolerantie	Opmerking
Lengte	0 / +3 %	geldt voor gangbare extrusielengtes
Breedte	+5 / +25 mm	afhankelijk van plaatbreedte en productieserie

Materiaalwaarden - ongevuld PA

Eigenschap	PA6	PA66
Dichtheid	1,14 g/cm3	1,15 g/cm3
E-modulus trek	ca. 3.000 MPa	ca. 3.200 MPa
Treksterkte	ca. 75 - 80 MPa	ca. 80 - 90 MPa
Smelttemperatuur	ca. 220 C	ca. 255 - 260 C
Gebruikstemperatuur continu	ca. 90 - 100 C	ca. 100 - 120 C
Lineaire uitzetting 23-60 C	ca. 9 x 10^-5/K	ca. 8 x 10^-5/K
Wateropname 24 h, 23 C	ca. 1,5 - 2,0 %	ca. 1,0 - 1,5 %

Mogelijke bewerkingen

Bewerking	Technisch aandachtspunt
Zagen	Hardmetalen zaagblad; voldoende tandruimte en spaanafvoer om wrijving en lokale opwarming te beperken.
CNC frezen	Scherpe snijkanten en stabiele opspanning; materiaal symmetrisch afnemen bij maatkritische delen.
Boren / ruimen	Warmte en spaanklemming vermijden; voor nauwkeurige boringen nabewerken met ruimer of kotterbewerking.
Draaien	Positieve snijgeometrie en scherpe gereedschappen; klemkracht beperken bij dunwandige delen.
Schroefdraad	Tappen en draadfrezen zijn goed mogelijk; kerndiameter en passing afstemmen op kunststofgedrag en vochtinvloed.
Kantbewerking	Afschuiningen, radii en ontbramen volgens tekening; scherpe binnenhoeken bij voorkeur vermijden.

Maatnauwkeurigheid & stabiliteit

Onderwerp	Technische richtlijn
Uitgangsmateriaal	Ruwe plaat heeft een positieve productietolerantie; kritische diktes worden op eindmaat verspaand.
Vochtopname	Nylon neemt vocht op; maatcontrole en montage bij voorkeur uitvoeren in een stabiele, representatieve conditie.
Temperatuur	Maatcontrole uitvoeren bij stabiele omgevingstemperatuur; PA zet sterker uit dan metaal.
Opspanning	Klemkrachten beperken om elastische vervorming en maatverschil na lossen te voorkomen.
Nabewerking	Voor nauwe passingen eerst voorbewerken en daarna in een aparte eindbewerking op maat brengen.

Praktische ontwerpnotities

- PA6 is doorgaans de meest universele keuze; PA66 wordt gekozen wanneer extra stijfheid of temperatuurbestendigheid gewenst is.
- Passingen, lagerzittingen, vlakheid en loodrechtheid bij voorkeur afzonderlijk op tekening tolereren.
- Bij diep uitgefreesde delen materiaal zo gelijkmatig mogelijk aan beide zijden verwijderen om kromtrekken te beperken.
- Voor vochtige omgeving, voedselcontact, hoge temperatuur of dynamische slijtage altijd de specifieke PA-grade en bedrijfsconditie controleren.